## Cours du 3 Février 2026

**SECURITE**

**Les 3 règles de sécurités : CIA**

- **Confidentiality >** Confidentialité des données
- **Integrity =>** Intégrité des données
- **Availability =>** Données toujours disponible (continuité de service)

## A . Les moyens de la sécurité

**Confidentialité des données**

- Systeme authentication => Password / biometerie (empreinte / scan iris / visage ) /
- Le chiffrement (cryptologie) => VPN
- ACL / PARE-FEU
- NTFS
- Sécurité physique
- Log (connexion réussie, échouée)

**Intégrité des données**

- Signature numérique
- Hashage => Empreinte digital d'un fichier

**Availability - Continuité de service**

- Redondance / Clustering (Synchronisation)
- Sauvegarde
- Onduleur

**Outils de surveillance** (NAGIOS / PROMETHEUS – GRAFANA / PRTG)

## B. Les Attaques

**Man of the middle (l'homme du milieu)** => Le pirate joue l'intermédiaire entre la source et la destination. Il peut ainsi récupérer toutes les informations

**DNS** => Corrompre le cache DNS / Changer le serveur DNS sur le poste client

**Deny Of Service** => Saturer un service réseau soit en lui envoyant trop de requête / soit lui envoyer des requêtes corrompues

**Injection SQL** => Pénétrer des bases de données avec un code frauduleux

**Ransomware** : Logiciel malveillant qui chiffre ou vole des données, puis exige une rançon pour les restituer.

**Attaque par force brute** : Tentative de trouver un mot de passe en testant automatiquement un grand nombre de combinaisons ou une liste de mots de passe.

**Exploit zero-day** : Exploitation d'une vulnérabilité inconnue du fournisseur et non corrigée (non patchée).

**Phishing** : Technique visant à obtenir des informations sensibles de manière frauduleuse (mots de passe, identifiants, informations personnelles…).

**Attaque de la supply chain** : Compromission d'un fournisseur ou d'un prestataire tiers pour atteindre la véritable cible.

**IP spoofing** : Usurpation d'une adresse IP afin de se faire passer pour une autre machine.

**Virus** : Programme malveillant qui infecte un système et nécessite souvent une action humaine pour se propager.

**Ver (worm)** : Programme malveillant capable de se propager automatiquement sur un réseau sans intervention humaine.

**Attaque physique** : Intrusion dans des locaux ou accès direct à un équipement informatique pour le compromettre.

**Replay attack** : Interception de données d'authentification afin de les réutiliser ultérieurement pour usurper une identité.

**Ingénierie sociale** : Manipulation psychologique visant à tromper une personne pour obtenir des informations ou un accès (ex. : arnaqueur, « brouteur »).

**Backdoor** : Porte dérobée permettant un accès caché à un système ou un logiciel, connue uniquement de l'attaquant.

### C. Politique de sécurité

- 1er étape : Identifier ce qu'il faut protéger
- 2e étape : Analyser les risques
- 3e étape : Pondérer les risques
- 4e étape : Evaluer les contraintes
- 5e étape : Choisir les moyens
- 6e étape : Adopter la politique de sécurité
- 7e étape : Teste

# Chiffrement des données

Une clé = algorithme mathématique

Chiffrement symétrique => la même clé pour chiffrer et déchiffrer le message

Chiffrement asymétrique => on a 2 clés, une pour chiffrer et l'autre déchiffrer le message

exemple de chiffrement symétrique => Chiffrement jules césar

Exemple

Prenons le mot "Linux", que l'on va chiffrer puis déchiffrer à l'aide du chiffre de César et avec une clé de chiffrement de 2.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B |

N

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B |

N K

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B |

N K P

...

N K P W Z

Exemple de chiffrement

On a deux alphabets représentés, un normal et un autre décalé de 2 rangs vers la droite (car c'est notre clé de chiffrement). Cette représentation permet de facilement visualiser le décalage puisqu'il suffit de regarder la case correspondante dans le nouvel alphabet pour chiffrer notre message. Chaque lettre (représentée en bleu) de notre message en clair aura donc une lettre équivalente (représentée en vert) dans le nouvel alphabet.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B |

L

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B |

L I

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B |

L I N

...

L I N U X

# ACL – access control list

**2 types d'acl**

ACL STANDARD = >Analyse uniquement IP SOURCE

**Doit être positionné le Plus proche de Destination**

ACL ETENDUE =>Analyse  IP SOURCE / IP DESTINATION / PROTOCOL / service reseau …

**Doit être positionné le Plus proche Source**

**ACTION Possible**

Autorise = permit

Refuse => Deny

**Analyse les différentes lignes de l'ACL de façon séquentiel, et applique dès qu'il y une correspondance. Si le routeur ne trouve aucune correspondance, Refus implicite**

**Masque Générique : 0 doit vérifier, 1 ne doit pas vérifié**

172.16.0.0 0.0.255.255 => *Concerne toutes les IP commençant par 172.16*

1010 1100 . 0001 0000 . 0000 0000 . 0000 0000 0000 0000 . 0000 0000 . 1111 1111 . 1111 1111

172.16.25.3 0.255.255.0 => *Concerne toutes les IP commençant par 172 et se terminant par 3*

1010 1100 . 0001 0000 . 0001 1001 . 0000 0011 0000 0000 . 1111 1111 . 1111 1111 . 0000 0000

172.16.25.3 0.0.0.254 => *concerne toutes les IP commençant par 172.16.25 et se terminant sur le 4eme octet par xxxx xx11 (en binaire)*

1010 1100 . 0001 0000 . 0001 1001 . 0000 0011 0000 0000 . 0000 0000 . 0000 0000 . 1111 1100

**LES ACL STANDARD = SYNTAXE**

Access-List « NUMERO » « ACTION » « IP SOURCE » « MASQUE GENERIQUE »

NUMERO = 1 à 99

ACTION = permit / deny

IP SOURCE : Adresse ip de la machine / réseau source

MASQUE GENERIQUE : ce que l'on doit vérifier sur l'IP

Exemple :

- On autorise la machine 10.0.0.1
- On refuse toutes les ip début par 10
- On autorise le reste

access-list 10 permit 10.0.0.1 0.0.0.0

access-list 10 deny 10.0.0.0 0.255.255.255

access-list 10 permit 1.2.3.4 255.255.255.255

<u>ecriture alternative</u>

access-list 10 permit host 10.0.0.1

access-list 10 deny 10.0.0.0 0.255.255.255

access-list 10 permit any

**ACL ETENDUE**

Access-List <NUMERO> <ACTION> **<PROTOCOLE> <IP SOURCE> <MASQUE GENERIQUE SOURCE> <OPERATEUR> <NUMERO PORT SOURCE>** <IP DESTINATION> <MASQUE GENERIQUE DESTINATION> <OPERATEUR> <NUMERO PORT DESTINATION>

NUMERO = 100 à 199

ACTION = permit / deny

**PROTOCOLE = TCP / UDP / ICMP / IP**

IP SOURCE : Adresse ip de la machine / réseau source

MASQUE GENERIQUE SOURCE: ce que l'on doit vérifier sur l'IP

**OPERATEUR**

- **lt (plus petit que)**
- **gt (plus grand que)**
- **eq (egal)**
- **range (entre ça et ça)**
- **neq = Different**

**NUMERO PORT SOURCE seulement si dans protocole vous avez choisi TCP ou UDP**

IP destination : Adresse ip de la machine / réseau source

MASQUE GENERIQUE DESTINATION: ce que l'on doit vérifier sur l'IP

**OPERATEUR**

- **lt (plus petit que)**
- **gt (plus grand que)**
- **eq (egal)**
- **range (entre ça et ça)**
- **neq = Diffèrent**

**NUMERO PORT DESTINATION seulement si dans protocole vous avez choisi TCP ou UDP**

Access-List <NUMERO> <ACTION> **<PROTOCOLE> <IP SOURCE> <MASQUE GENERIQUE SOURCE> <OPERATEUR> <NUMERO PORT SOURCE>** <IP DESTINATION> <MASQUE GENERIQUE DESTINATION> <OPERATEUR> <NUMERO PORT DESTINATION>

**Exemple :**

**Autorise tout le monde a accéder au pot 443 de la machine 192.168.240.253**

**Autorise les machines du réseau 10.0.0.0 à Ping la machine 192.168.240.253**

**Autorise les machines du réseau 172.16.0.0 à utiliser le protocole IP vers la machine 192.168.240.253**

**Refuse le reste à utiliser IP vers la machine 192.168.240.253**

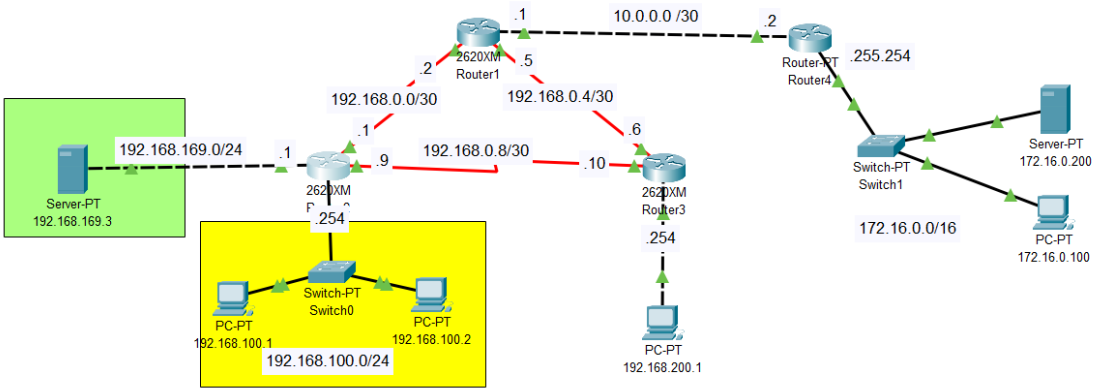
ACCESS-LIST 101 PERMIT tcp any host 192.168.240.253 eq 443

ACCESS-LIST 101 permit icmp 10.0.0.0 0.255.255.255 host 192.168.240.253

ACCESS-LIST 101 permit ip 172.16.0.0 0.0.255.255 host 192.168.240.253

ACCESS-LIST 101 deny ip any host 192.168.240.253

## EXERCICE




**scenario**

-Les machines exterieurs ne peuvent seulement accéder au port 80 sur serveur web de la DMZ
-Les PC du LAN jaune peuvent utiliser le protocole ICMP vers le serveur WEB de la DMZ
-Bloquer les Ping des machines exterieurs vers le réseau jaune (sauf les réponses de mes ping)
-bloquer les requêtes tcp vers le réseau jaune mais les machines jaunes doivent pouvoir accéder au serveur web

**On gère le réseau vert**
-Les machines exterieurs ne peuvent seulement accéder au port 80 sur serveur web de la DMZ
-Les PC du LAN jaune peuvent utiliser le protocole ICMP vers le serveur WEB de la DMZ

```
ENABLE
CONF T
access-list 101 permit tcp any host 192.168.169.3 eq 80
access-list 101 permit icmp 192.168.100.0 0.0.0.255 host 192.168.169.3
interface fa1/0
ip access-group 101 out
```

**On gère le réseau jaune**

-Bloquer les Ping des machines exterieurs vers le réseau jaune (sauf les réponses de mes ping)

-bloquer les requêtes tcp vers le réseau jaune mais les machines jaunes doivent pouvoir accéder au serveur web

## solution 01

```
ENABLE
CONF T
access-list 102 permit icmp any 192.168.100.0 0.0.0.255 echo-reply
access-list 102 permit tcp any 192.168.100.0 0.0.0.255 established
access-list 102 deny ip  any any

interface fa0/0
ip access-group 102 out
```

## solution 02 => ACL Nommé

```
!On nettoie la solution 01
ENABLE
CONF T
NO ACCESS-LIST 102
interface fa0/0
no ip access-group 102 out

enable
conf t
ip access-list extended protection_jaune
10  permit icmp any 192.168.100.0 0.0.0.255 echo-reply
20  permit tcp any 192.168.100.0 0.0.0.255 established
30  deny ip  any any

interface fa0/0
ip access-group protection_jaune out
```

**-On peut maintenant insérer si besoin une nouvelle règle entre les lignes 10 et 20**

```
conf t
ip access-list extended protection_jaune
15 permit icmp any any unreachable
```